

ШПАРГАЛКИ ПО ROS2 ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ИНСТРУМЕНТ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ROS BAG 2

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ
Грачевым А.В.
Зениной А.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Определение	3
Подготовка и базовая информация	3
Установка	3
Справка по командам	3
Запись данных (ros2 bag record)	3
Базовое использование	3
Полезные опции при записи	4
Инспекция записанных данных (ros2 bag info)	5
Базовая информация	5
Вывод команды и его значение	5
Для сплиттованных bag'ов	6
Воспроизведение данных (ros2 bag play)	6
Базовое воспроизведение	6
Интерактивное управление во время воспроизведения	6
Полезные опции при воспроизведении	7
Продвинутые техники и возможности	7
Шпаргалка в виде таблицы (быстрый доступ)	9
Обратная связь	9

Определение

ROS 2 bag — это формат файлов и связанный с ним инструмент в среде Robot Operating System 2 (ROS 2), предназначенный для записи сообщений с топиков ROS 2 в базу данных, их хранения, воспроизведения и оффлайн-анализа. Он позволяет сохранять данные сенсоров, телеметрии и коммуникаций между узлами для последующего тестирования, отладки или визуализации без необходимости повторного запуска реального оборудования или

Подготовка и базовая информация

Прежде всего, убедимся, что всё необходимое установлено. `ros2 bag` входит в стандартную поставку ROS 2, но если пакеты отсутствуют, их можно установить вручную.

Установка

Замените `<distro>` на вашу версию ROS 2 (например, `humble`, `iron`, `rolling`):

```
sudo apt-get install ros-<distro>-ros2bag ros-<distro>-roslaunch
```

Для поддержки разных форматов хранения могут понадобиться дополнительные пакеты, например `ros-<distro>-roslaunch` для формата MCAP.

Справка по командам

Получить помощь можно всегда стандартным способом:

```
# Общая справка
ros2 bag -h

# Справка по конкретной команде
ros2 bag record -h
ros2 bag info -h
ros2 bag play -h
```

Запись данных (`ros2 bag record`)

Это команда для создания bag-файлов. Основная идея — подписаться на топики и сохранить все проходящие сообщения.

Базовое использование

1. Запись одного топика.

Создаст bag-файл с автоматически сгенерированным именем (по шаблону `rosbag2_<дата_время>`).

```
ros2 bag record /имя_топика
```

Пример:

```
ros2 bag record /turtle1/cmd_vel
```

Остановка записи: Ctrl+C .

2. Запись нескольких топиков.

Просто перечислите их через пробел.

```
ros2 bag record /топик1 /топик2 /топик3
```

3. Запись всех топиков.

Флаг `-a (--all)` запишет все топики, которые в данный момент активны в системе. Будьте осторожны — это может создать очень большие файлы.

```
ros2 bag record -a
```

Полезные опции при записи

Опция	Описание	Пример
<code>-o, --output <name></code>	Задаёт имя выходной директории (bag-файла) вместо автоматического.	<code>ros2 bag record -o my_recording /turtle1/cmd_vel</code>
<code>-s, --storage <id></code>	Выбор формата хранилища. По умолчанию sqlite3, можно указать mcap.	<code>ros2 bag record -s mcap -a</code>
<code>-f, --serialization-format <format></code>	Формат сериализации (обычно cdr, редко требуется менять).	
<code>--no-discovery</code>	Отключает автоматическое обнаружение топиков. Будут записываться только те топики, которые были указаны в момент старта. Полезно, если во время сессии появляются новые топики, которые вы не хотите записывать.	<code>ros2 bag record --no-discovery /turtle1/pose</code>
<code>-p, --polling-interval <ms></code>	Интервал опроса новых топиков (в миллисекундах). Работает, если <code>--no-discovery</code> не включён.	
<code>-b, --max-bag-size <bytes></code>	Максимальный размер файла (в байтах). При превышении создаётся новый файл (сплиттинг).	<code>ros2 bag record -b 1000000 -o split_bag /turtle1/cmd_vel</code>
<code>-d, --max-bag-</code>	Максимальная длительность	<code>ros2 bag record -d</code>

<code>duration <seconds></code>	одного файла (в секундах).	<code>5 -o split_by_time /turtle1/pose</code>
<code>--compression-mode <mode></code>	Режим сжатия. <code>none</code> (по умолчанию), <code>file</code> (сжимать весь файл) или <code>message</code> (сжимать каждое сообщение).	
<code>--compression-format <format></code>	Алгоритм сжатия. Зависит от плагина хранилища. Для mcap доступны zstd и lz4.	<code>ros2 bag record -s mcap --compression-mode file --compression-format zstd -a</code>
<code>--include-hidden-topics</code>	Включает в запись скрытые топики (начинающиеся с /), такие как <code>/parameter_events</code> .	

Совет: Всегда записывайте данные в отдельную директорию (`mkdir bag_files && cd bag_files`), чтобы не захламлять рабочее пространство .

Инспекция записанных данных (ros2 bag info)

Прежде чем воспроизводить bag, полезно понять, что внутри.

Базовая информация

```
ros2 bag info <имя_директории_или_файла>
```

Пример:

```
ros2 bag info subset
```

Вывод команды и его значение

Команда выдаст подробный отчёт:

```
Files:                subset_0.mcap
Bag size:             228.5 KiB
Storage id:           mcap
Duration:             48.47s                # Длительность записи
Start:                Oct 11 2024 06:09:09.12 (1570799349.12) # Время
начала
End                   Oct 11 2024 06:09:57.60 (1570799397.60) # Время
окончания
Messages:            3013                    # Всего сообщений
Topic information: Topic: /turtle1/cmd_vel | Type:
geometry_msgs/msg/Twist | Count: 9 | Serialization Format: cdr
                    Topic: /turtle1/pose | Type: turtlesim/msg/Pose |
Count: 3004 | Serialization Format: cdr
```

Services:	0	# Количество сервисов (если записывались)
Service information:		# Детали по сервисам
Actions:	0	# Количество экшенов (если записывались)
Action information:		# Детали по экшенам

Этот вывод даёт полное представление о содержимом bag'a. Особенно полезно смотреть на Count — сколько сообщений по каждому топику было записано.

Для сплиттованных bag'ов

Если запись была разбита на несколько файлов (-b или -d), можно получить информацию как обо всём наборе (указав директорию), так и об отдельном файле.

```
# Информация о всей сессии (суммарно)
ros2 bag info subset_split/
# Информация только о первом куске
ros2 bag info subset_split/subset_split_0.mcap
```

Воспроизведение данных (ros2 bag play)

Команда публикует записанные сообщения обратно в систему. ROS 2 будет думать, что данные поступают в реальном времени от реальных нод.

Базовое воспроизведение

```
ros2 bag play <имя_директории_или_файла>
```

Пример:

```
ros2 bag play subset
```

Перед воспроизведением убедитесь, что нужные ноды (например, turtlesim) запущены, чтобы увидеть результат.

Интерактивное управление во время воспроизведения

Современные версии ROS 2 (начиная с Humble) поддерживают интерактивное управление плеером. После запуска play можно нажимать клавиши:

- **Пробел:** Пауза/Продолжить.
- **Стрелка вправо:** Воспроизвести следующее сообщение (пошаговый режим).
- **Стрелка вверх:** Увеличить скорость воспроизведения на 10%.
- **Стрелка вниз:** Уменьшить скорость воспроизведения на 10%.

Полезные опции при воспроизведении

Опция	Описание	Пример
<code>-r, --rate <float></code>	Скорость воспроизведения. 2.0 — в два раза быстрее, 0.5 — в два раза медленнее. По умолчанию 1.0.	<code>ros2 bag play subset -r 2.0</code>
<code>-s, --storage <id></code>	Указать формат хранилища, если он не определился автоматически.	
<code>--loop</code>	Зациклить воспроизведение. По окончании bag начнётся сначала.	<code>ros2 bag play subset --loop</code>
<code>--topics <topic1> <topic2></code>	Воспроизвести только определённые топики из bag'a.	<code>ros2 bag play subset --topics /turtle1/pose</code>
<code>-p, --start-offset <seconds></code>	Начать воспроизведение не с начала, а через N секунд от старта записи.	<code>ros2 bag play subset -p 10.0</code>
<code>-k, --start-paused</code>	Стартовать в режиме паузы. Потребуется нажать Пробел для начала.	
<code>--remap</code>	Стандартный для ROS 2 механизм переименования топигов.	<code>ros2 bag play subset --remap /turtle1/pose:=/turtle2/pose</code>
<code>--clock</code>	Публиковать время из bag'a в топик /clock. Необходимо для симуляций с использованием /use_sim_time.	<code>ros2 bag play subset --clock</code>

Продвинутые техники и возможности

1. Форматы хранения: SQLite3 vs MCAP

Традиционно ROS 2 использовал sqlite3 в качестве бэкенда. Однако сейчас стандартом де-факто становится MCAP. Начиная с ROS 2 Iron Irwini, MCAP используется по умолчанию во многих дистрибутивах.

Преимущества MCAP:

- **Производительность записи:** Выше, чем у SQLite3.
- **Устойчивость к повреждениям:** Если запись прервётся, данные из MCAP легче восстановить.
- **Сжатие:** Встроенная поддержка эффективных алгоритмов Zstd и Lz4, что позволяет сильно экономить место (до 60-70% по сравнению с несжатым SQLite).
- **Инструменты:** Существуют отдельные CLI-утилиты (`mcap`), для анализа и работы с файлами.

Как использовать:

```
# Запись в MCAP со сжатием Zstd на уровне файла
ros2 bag record -s mcap --compression-mode file --compression-format
zstd -a -o my_compressed_bag
```

Инструмент mcap

После установки (`sudo apt install ros-<distro>-rosbag2-storage-mcap`), в системе появляется команда `mcap` для работы с этими файлами:

- ✧ `mcap info my_bag.mcap` — детальная информация (аналог `ros2 bag info`, но только для MCAP).
- ✧ `mcap cat my_bag.mcap` — вывести все сообщения в stdout.
- ✧ `mcap filter input.mcap -o output.mcap --topics /topic1,/topic2` — отфильтровать топики в новый файл.

2. Запись сервисов и экшенов

В более новых версиях ROS 2 `ros2 bag` умеет записывать не только топики, но и вызовы сервисов (с помощью механизма `service introspection`) и экшенов.

Для этого нужно, чтобы сервер сервиса/экшена поддерживал интроспекцию. Тогда они появятся в списке топиков как скрытые (например, `/my_service/_action/status`), и их можно будет записывать как обычные топики. Команда `ros2 bag info` покажет отдельные секции `Services` и `Actions`.

3. Работа с QoS (Quality of Service)

Это одна из самых сложных тем в `ros2 bag`. При записи сохраняется не только само сообщение, но и профиль QoS, с которым оно было опубликовано. При воспроизведении плеер пытается использовать тот же профиль. Если принимающая нода ожидает другого QoS, подписка может не состояться.

Запись: В `metadata.yaml` сохраняется информация о QoS для каждого топика.

Воспроизведение: Плеер автоматически адаптируется. В сложных случаях может потребоваться ручное переопределение QoS через конфигурационные файлы (тема для отдельного глубокого изучения).

4. Работа со сплиттами (split)

Если вы использовали флаги `-b` или `-d`, у вас получится несколько файлов. `ros2 bag` умеет работать с ними как с единым целым, если вы указываете директорию:

```
# Запись с разделением на части по 1 МБ
ros2 bag record -b 1048576 -o large_bag /camera/image_raw

# Воспроизведение всего набора как одного целого
ros2 bag play large_bag/
```

Все команды `info` и `play` будут корректно обрабатывать временные метки, переходя от одного файла к другому.

Шпаргалка в виде таблицы (быстрый доступ)

Задача	Команда
Запись 1 топика	<code>ros2 bag record /topic</code>
Запись нескольких топиков	<code>ros2 bag record /topic1 /topic2</code>
Запись всех топиков	<code>ros2 bag record -a</code>
Запись с указанием имени	<code>ros2 bag record -o name /topic</code>
Запись в MCAP со сжатием	<code>ros2 bag record -s mcap --compression-mode file --compression-format zstd -a</code>
Разделение на части по размеру	<code>ros2 bag record -b 10000000 -o name /topic</code>
Информация о bag'e	<code>ros2 bag info <bag></code>
Воспроизведение	<code>ros2 bag play <bag></code>
Воспроизведение повышенной скоростью	<code>ros2 bag play <bag> -r 2.0</code>
Воспроизведение только нужных топиков	<code>ros2 bag play <bag> --topics /topic1 /topic2</code>
Зацикленное воспроизведение	<code>ros2 bag play <bag> --loop</code>
Воспроизведение публикацией времени	<code>ros2 bag play <bag> --clock</code>

Обратная связь

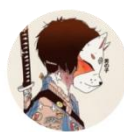
Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр



@ALEX_19846

Алиса



@KIKA_01